doi:10.3969/j.issn.1005-8141.2017.11.004

基于动态联盟利益分配模型的宅基地退出增值收益分配研究

王兆林,谢　晶,林长欣
(重庆工商大学 旅游与国土资源学院,重庆 400067)

摘要: 基于动态联盟利益分配模型,结合重庆的实证,定量分析了宅基地退出中增值收益分配比例。结果表明:①动态联盟利益分配模型在宅基地退出增值收益分配测算中的应用是可行的。②联盟成员参与退地增值收益分配比例的高低受其投资额与所担风险大小的影响,各成员投资额与所担风险越大,所获得的理论增值收益分配比例越高。③重庆现行的退地增值收益分配的比例标准为85:15,在市域层面较好地兼顾了退地农民和集体收益。④退地增值收益理论分配比例存在地域差异,且经济欠发达区域退地增值收益分配更倾向农民,原因是欠发达地区农民在宅基地退出过程中的边际福利变化和承担的生计风险更大。

关键词: 宅基地退出;增值收益;动态联盟利益分配模型;模糊综合评判法

中图分类号: F301.3;F224.9　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 1005-8141(2017)11-1300-06

Study on Increment Income Distribution of Rural Homestead Exit Based on Dynamic Alliance Profit Distribution Model

WANG Zhao-lin,XIE Jing,LIN Chang-xin
(School of Tourism and Land Resource,Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China)

Abstract: Based on dynamic alliance model of profit distribution,combination of Chongqing empirical,this paper quantitatively analyzed the land increment income distribution proportion in the exit. The results showed that:①The dynamic alliance profit distribution model applied in the exit land value-added income distribution measurement was feasible. ②Members participated in the withdrawal of value-added income distribution proportion of high and low risk by its investment and the influence of size,all the members of the investment and the risk,the greater the gained by the theory of higher value-added income distribution proportion. ③The current back to Chongqing value-added income distribution was of 85:15 the proportion of 15 standard,good at the district level to two or more things to farmers and the collective benefits. ④It checked out in value distribution theory of benefit proportion of regional differences,and the economic less-developed areas more farmers appreciation income allocation,the reason was that farmers in less developed areas were collective in the process of rural homestead exit marginal benefits change and farmers´ livelihood risk was bigger.

Key words: rural homestead exit;value-added income;dynamic alliance model of profit distribution;fuzzy comprehensive evaluation

1　引言

当前我国宅基地利用普遍存在规模大、面积超标、一户多宅、闲置低效利用问题,加之随着城市化快速推进农村居民点面积不减反增,加剧了城市化进程中耕地保护的压力[1-3]。实施宅基地退出是解决上述问题的重要举措。宅基地退出增值是指宅基地退出复垦后产生的农村集体建设用地指标由“增减挂”进入地方产权交易市场后,相对于原有的宅基地退出复垦补偿产生的增值。近年来,在国家统筹城乡发展的有关政策引导下,一些省份相继制定政策开展宅基地退出工作。由于各地宅基地退出工作的核心指导思想是“城乡建设用地增减挂钩”政策,因此各地出台的宅基地退出增值收益分配措施存在明显的趋同性,普遍做法是退地增值收益在扣除复垦成本后,剩余的增值收益按不同比例分别分配给农民和集体[4]。当前有关宅基地退出增值收益分配的研究少,且主要以定性分析为主,仅程春丽[5]、鲁春阳等进行了相关研究[6]。尽管毛燕玲等[7]基于改进区间 Shapley 值方法定量研究宅基地退出收益问题,但该研究将宅基地退出收益界定为宅基地被“征用退出”后形成的收益,因此该成果属于征地增值收益分配问题的研究范畴,而非研究当前各地普遍探索的宅基地退出复垦、农村建设用地指标转移交易产生的增值分配问题。

本文基于动态联盟利益分配模型,结合较早在省域层面开展宅基地退出工作的重庆市实证,定量分析宅基地退出指标转移交易增值收益分配问题,这既有利于丰富土地增值收益分配研究的理论体系,也为地方完善兼顾国家、集体、个人的宅基地退出增值收益分配政策提供参考。

2　研究方法

2.1　动态联盟利益分配模型

收稿日期:2017-09-20;修订日期:2017-10-25

基金项目:国家社科基金项目“基于微观退地主体的宅基地退出增值收益分享研究”(编号:14CJY043);重庆市教委高校人文社科规划项目“重庆市集体经营性建设用地入市流转增值收益分配研究”(编号:16SKGH094);重庆工商大学校内基金项目“农民分享宅基地退出收益路径研究”(编号:1351005);重庆市基础与前沿研究计划项目(编号:cstc2015jcyjA90010);重庆市教委科学技术研究项目(编号:KJ1500612)。

第一作者及通讯作者简介:王兆林(1979-),男,山东省临沂人,博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向为土地资源管理。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

本文利用动态联盟利益分配模型测算宅基地退出增值收益分配比例。动态联盟利益分配模型是进行收益分配研究的重要方法，该方法与同类的 Shapley 值、Nash 谈判模型和简化的 MCRS 等方法相比，无需要求联盟各方的合作状态，同时具有分配方案能随着联盟的运行而调整、估计结果误差更小等优势[8-11]。假设某一动态联盟由 n 个成员组成，记 $N=\{1,2,\cdots,n\}$ 为全体成员的集合。假设项目获得成功，则 V 为联盟的总收益，V_i 为伙伴 i 的分配额。其中，α_i 为伙伴 i 的利益分配比例；R_i 为伙伴 i 的风险系数；I_i 为伙伴 i 的投资额；Y_i 为伙伴 i 的工作努力水平系数，$i=1,2,\cdots n$。根据上述动态联盟收益/风险分配的基本原则，得出公式：$V_i=V\left[R_i\times I_i\times Y_i\right)/\sum_{i=1}^{n}R_i\times I_i\times Y_i]$。动态联盟中，伙伴 i 的收益分配比例 α_i：$\alpha_i=\left(R_i\times I_i\times Y_i\right)/\sum_{i=1}^{n}R_i\times I_i\times Y_i$。在动态联盟中只要伙伴参与其中，就必然付出努力，投入与风险就必然存在，即 Y_i、R_i、I_i 必然大于零，据此可构建宅基地退出增值收益分配动态联盟利益分配模型。

当前各地对宅基地退出增值的普遍做法是在扣除复垦成本后，剩余的增值收益按比例分别分配给农民和集体(重庆农村宅基地有偿退出复垦产生的农村建设用地指标称为“地票”，地票交易扣除复垦成本后，剩余的增值收益称为剩余地票溢价)。表面上看，在此过程中涉及的利益主体是地方政府、集体和农民，但实际在增值收益分配过程中由于地方政府只是扣除由其前期垫支的成本，并不参与宅基地复垦增值收益分配，因此涉及退地增值收益分配的利益主体只有农民和集体，并由这两者组成一个利益“联盟体”。据此本文提出假设：假设Ⅰ——“联盟体”中，各成员按照“收益共享、风险共担”原则进行收益分配，各成员之间不能以牺牲某个成员的利益为代价而换取其他成员的利益，否则将影响该成员的积极性。假设Ⅱ——宅基地退出复垦后转移的农村建设用地指标是地方城镇化发展的重要保障，因此宅基地复垦具有公益性。把各联盟成员各权利主体参与宅基地复垦行为看作是一种分享城市化成果的投资行为，联盟成员之间合作“产出”的“产品”为农村建设用地指标转化的稀缺城镇建设用地指标。假设Ⅲ——在宅基地退出复垦补偿过程中，地方政府不再按照政策既定的比例进行补偿，而是在各联盟成员“合作”基础上，根据各成员对宅基地的投与退地所承担的风险确定理论分配比例。

基于以上假设，本文借鉴宋戈等[12]研究，构建动态联盟利益分配模型：设定 V 为“联盟体”在宅基地复垦指标交易过程中获取的最终增值收益，各联盟成员(集体、农民)投资额为 I_i；成员 i 所承担的风险(系数)为 R_i($R_i\in(0,1)$)，这是对成员 i 所承担风险的评价，那么联盟成员 i 的收益为：

$$v_i=V\left[\frac{R_i\times I_i}{\sum_{i=1}^{2}R_i\times I_i}\right](i=1,2) \quad \cdots\cdots (1)$$

依据式(1)，联盟体中各成员的增值收益分配比例为：

$$\alpha_i=\frac{R_i\times I_i}{\sum_{i=1}^{2}R_i\times I_i}(i=1,2) \quad \cdots\cdots (2)$$

确定宅基地退出增值收益分配比例的前提是确定“联盟体”各成员(农民、集体)的投资额(I_i)和风险系数(R_i)。

对农民而言，他们在宅基地复垦中损失的宅基地副业生产功能、出租流转功能、农民建房投入与农房后期维护投入构成了农民对宅基地的总投资($I_{农民}=I_1+I_2+I_3$)。对集体而言，宅基地是集体无偿提供给农民的住房福利，因此集体在宅基地复垦中损失的住房保障功能和对宅基地管理的投资构成了对宅基地的总投资($I_{集体}=I_4+I_5$)。

2.2　农民宅基地投资额确定方法($I_{农民}$)

副业生产价值(I_1)：副业生产是农村宅基地一项重要的功能，农民利用宅基地进行的副业生产主要包括养殖与自营。实际上，退地行为主要发生在传统农区，该区农民极少利用宅基地进行自营，通常每村仅有一两个农村日用品代售点。相比自营，农民利用宅基地进行养殖则非常普遍。由于农民可无限期使用宅基地，并假设农民利用宅基地养殖产值年均收益稳定，以养殖产值来概算宅基地副业生产价值，按照收益还原法为：

$$I_1=\frac{P}{r_1\times S_{宅}}=\frac{P_{家畜}+P_{家禽}}{r_1\times S_{宅}} \quad \cdots\cdots (3)$$

式中，I_1 为宅基地副业生产价值；P 为养殖总产值；$S_{宅}$ 为宅基地面积；r_1 为资本还原利率。

流转功能价值(I_2)：尽管当前《土地管理法》等法律规定“农村村民出卖、出租住房后，再申请宅基地的不予批准”，但在集体经济组织内部，宅基地出租流转现象较普遍，特别是在城乡结合部地区，宅基地租赁市场客观存在。宅基地出租是农村土地资本化的具体体现，因此根据马克思地租地价理论为：

$$I_2=\frac{R}{r_1} \quad \cdots\cdots (4)$$

式中，I_2 为单位面积宅基地出租价格；R 为单位面

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

积宅基地平均租金；r_1 为资本还原利率。

建房和维护投入(I_3)：农民建房和维护投入分别由建房投入(I_{31})和住房维护费用投资(I_{32})构成。建房投入(I_{31})可由实地调查获得；住房维护费用投资(I_{32})确定则基于宅基地有偿使用，参考城镇住房最高70年使用期限，按每10年大修一次，每次投入 a_1 标准，r_2 为存款利率，折现获得70年住房维护费用投资为：

$$I_{32}=\frac{a_i\times(1+r_1)+a_i\times(1+r_1)^2+\cdots a_i\times(1+r_1)^7}{(1+r_2)^7} \quad \cdots\cdots (5)$$

2.3　集体宅基地投资额确定方法($I_{集体}$)

住房保障功能(I_4)：住房保障功能是宅基地的基本功能，鉴于当前宅基地闲置废弃等问题的产生多是由农户非农务工导致的，加之进城务工农民的城镇住房通常选择公租房等保障性住房，本文应用影子价格原理，以城镇低收入家庭租赁公租房总支出(政府补贴与个人缴纳)替代宅基地住房保障功能价值，并参考曾吉祥[13]、胡银根等[14]的研究，构建城镇公租房的货币直补模型：

$$T=\begin{cases}(1-\alpha)\times R_0-k\times D & \left(0<\alpha<1-\dfrac{k\times D}{R_0}\right)\\ 0 & \left(1-\dfrac{k\times D}{R_0}\leqslant\alpha\right)\end{cases}$$

$$0\leqslant\alpha\leqslant1,0<k<1 \quad \cdots\cdots (6)$$

$$R=\begin{cases}(1-\alpha)\times R_0-S=k\times D & \left(0<\alpha<1-\dfrac{k\times D}{R_0}\right)\\ (1-\alpha)\times R_0 & \left(1-\dfrac{k\times D}{R_0}\leqslant\alpha\right)\end{cases}$$

$$0\leqslant\alpha\leqslant1,0<k<1 \quad \cdots\cdots (7)$$

式中，T 为政府对每户承租者的公租房补贴；R_0 为公租房年标准租金价格；R 为承租户实际缴纳租金价格；α 为每户家庭拥有公租房产权比例；D 为家庭年可支配收入；k 是关于 D 的递增函数，k = f(D)，具体为家庭住房开支占家庭可支配收入的比重，最高不应超过 1/4[14]。

当 $0<\alpha<1-(k\times D)/R_0$ 时，承租户需要政府补贴租金；当 $1-(k\times D)/R_0$ 时，承租户家庭拥有产权比例超出了需要政府补贴的上限，他需要缴纳剩余产权的部分租金。但不论何种情况，政府补贴与承租户租赁公租房年均总支出为 $T+R=(1-\alpha)\times R_0$；又由于现行法律没有规定宅基地使用年限，农民可长期使用，因此可将宅基地的使用年限定义为无限年期，依据资产评估中的收益还原法为：

$$I_4=\frac{(T+R)}{r_1\times S_{宅}}\times\frac{P_1}{b}=\frac{P_1\times(1-\alpha)\times R_0}{r_1\times S_{宅}\times b} \quad \cdots\cdots (8)$$

式中，I_4 为单位面积宅基地住房保障功能价值；P_1 为区域农村总人口；$S_{宅}$ 为区域宅基地总面积；r_1 为资本还原利率；b 为区域户均人口。

集体宅基地管理投资(I_5)：集体宅基地管理投资按照有关政策标准执行。

2.4　模糊综合评判法

建立因素集：所谓因素集，就是影响评价对象的各种模糊因素或非模糊因素组成的一个普通集合，即 $U=\{u_1,u_2,\cdots,u_n\}$。

建立评价集：评价集是评价者对评价对象可能做出的各种总的评价结果所组成的集合，即 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$。各元素 v_i 代表各种可能的总评结果。

确定权重集：为了反映各因素的重要程度，对各个因素 u_i 应赋予相应的权数 a_i。由各权数所组成的集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 称为因素权重集。权重确定方法有 Delphi 法(专家打分法)、因素成对比较法、层次分析法等。本研究采用 Delphi 法计算相关权重。针对具体问题，在拟定指标的基础上，邀请相同专业背景、不同岗位的专家对指标进行打分，并针对第一轮打分状况进行统计分析，对有偏见的指标进行第二、三轮打分统计分析，以此确定权重。

单因素模糊评价：以单因素评价集为行组成的矩阵称为单因素评价矩阵，为模糊矩阵：

$$R=\begin{bmatrix}R_1\\R_2\\\cdots\\R_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}r_{11}&r_{12}&\cdots&r_{1j}\\r_{21}&r_{22}&\cdots&r_{2j}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\r_{i1}&r_{i2}&\cdots&r_{ij}\end{bmatrix} \quad \cdots\cdots (9)$$

模糊综合评价：由单因素评价矩阵可见，R 的第 i 行反映了第 i 个因素影响评价对象取因素集中各个元素的程度；R 的第 j 列则反映了所有因素影响评价对象取第 j 个元素的程度。如果对各因素作用乘以相应的权数 a_i，便能合理地反映所有因素的综合影响，因此模糊综合评价可表示为：

$$B=A\times R=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{bmatrix}r_{11}&r_{12}&\cdots&r_{1j}\\r_{21}&r_{22}&\cdots&r_{2j}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\r_{i1}&r_{i2}&\cdots&r_{ij}\end{bmatrix} \quad \cdots\cdots (10)$$

式中，b_m 称为模糊综合评价指标，为评价对象对因素集中第 j 个元素的隶属度。

3　数据与实证

3.1　数据来源

为了全面客观地测算重庆市宅基地退出增值收益

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

分配比例和评判动态联盟利益分配模型应用的可行性，本文选取重庆区位条件与经济发展较好的合川区、中等的开州区、较差的秀山县进行实证研究，所涉及数据主要来源于：①有关部门统计数据。畜禽养殖总产值、区域农村总人口、户均人口来源于2015年的《重庆统计年鉴》，公租房相关数据来源于同期合川区、开州区、秀山县国土房管局与不动产登记中心，宅基地总面积来源于同期各区县土地利用变更调查。②实地调查数据。2014年7—9月我们分别在合川区三庙镇的响铃村、三岔村，开州区温泉镇的双龙村、东平村，秀山县溪口镇的中和村、草果村对125户宅基地流转的农户进行随机调查，获取租金水平、流转面积等基本情况；同时，对212户农户农房建设与维护情况进行随机调查，获取农房建设投资、后期维护费用及其占用宅基地面积等基础数据，调查样本分布见图1。

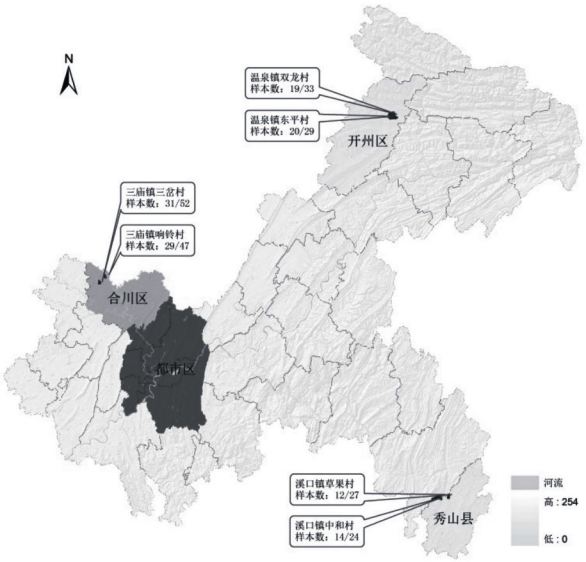


图1　调查样本分布及区位

3.2　农民宅基地投资额确定

副业生产价值(I_1)：2014年，合川区、开州区、秀山县三区县畜禽养殖总产值分别为21.91亿元、22.98亿元、8.51亿元。结合三区县畜牧局资料与汪凯翔[15]的研究，其中利用宅基地养殖产值比例约为总产值的10%。三区县宅基地总面积分别达到16349.21hm^2、15608.6hm^2、7559.05hm^2，r_1取2014年11月22日的中长期贷款利率五年以上为6.15%。依据式(3)测算合川区、开州区、秀山县单位面积宅基地副业生产价值(I_1)分别为21.79元/m^2、23.94元/m^2、18.31元/m^2。

流转功能价值(I_2)：本文通过对合川区、开州区、秀山县共125户的实地随机调查，获取三区县平均租金水平，分别为971元/年、685元/年、653元/年，宅基地平均出租面积为187m^2、243m^2、262m^2，r_1为6.15%。依据式(4)测算合川区、开州区、秀山县单位面积的宅基地流转价值(I_2)分别为84.43元/m^2、45.84元/m^2、40.53元/m^2。

建房和维护投入(I_3)：通过对合川区、开州区、秀山县共214户的实地随机调查，获得三区县农户二层砖混结构农房建设单位面积宅基地投资(I_{31})分别为179.43元/m^2、146.96元/m^2、135.44元/m^2。同时，按照《重庆市农房建设改造项目管理办法》有关农房维修费用的规定，结合实地调查，获得合川区、开州区、秀山县的农房维修单位面积宅基地投入平均分别为23.33元/m^2、18.67元/m^2、16元/m^2。依据式(5)测算获取各区县I_{32}分别为150.93元/m^2、120.74元/m^2、103.49元/m^2；按照公式$I_3 = I_{31} + I_{32}$，测算获得合川区、开州区、秀山县农房建设和维修平均投资(I_3)分别为330.35元/m^2、267.70元/m^2、238.94元/m^2。

农民宅基地投资额确定($I_{农民}$)：本文通过以上测算可知，合川区、开州区、秀山县单位面积宅基地副业的生产价值(I_1)分别为21.79元/m^2、23.94元/m^2、18.31元/m^2；单位面积宅基地流转价值(I_2)分别为84.43元/m^2、45.84元/m^2、40.53元/m^2；单位面积农房建设和维修投资(I_3)分别为330.35元/m^2、267.70元/m^2、238.94元/m^2，因此合川区、开州区、秀山县农民宅基地总投资($I_{农民} = I_1 + I_2 + I_3$)分别为436.57元/m^2、337.47元/m^2、297.77元/m^2。

3.3　集体宅基地投资额确定

住房保障功能(I_4)：2014年，合川区、开州区、秀山县农村总人口分别为50.72万人、67.56万人、31.4万人，户均人口分别为2.59人、2.95人、3.07人；同期，三区县宅基地面积分别为16349.21hm^2、15608.6hm^2、7559.05 hm^2；r_1为6.15%。同期，三区县公租房平均月租金价格标准分别为6元/月·m^2、4.75元/月·m^2、3.35元/月·m^2，公租房年标准租金价格(R_0)分别为4320元、3156.39元、2412元，每户家庭拥有公租房产权比例(α)分别为0.35%、0.69%、0.58%。依据式(8)测算获得合川区、开州区、秀山县单位面积宅基地住房保障功能价值(I_4)分别为83.73元/m^2、74.90元/m^2、52.81元/m^2。

集体宅基地管理投资(I_5)：集体宅基地管理投资按照重庆市《关于调整地票价款分配及拨付标准的通知》中规定的宅基地复垦“区县、乡镇级村社管理成本”为15万元/hm^{2}的标准概算，折合为225元/m^2。

集体宅基地投资额确定($I_{集体}$)：通过以上测算可知，合川区、开州区、秀山县单位面积宅基地集体住房保障功能(I_4)分别为83.73元/m^2、74.90元/m^2、52.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

81 元/m^2，单位面积集体宅基地管理投资(I_5)均为 15 元/m^2，三区县集体宅基地投资总额($I_{集体}=I_4+I_5$)分别为 98.73 元/m^2、89.90 元/m^2、67.81 元/m^2。合川区、开州区、秀山县农民、宅基地投资构成见表 1。

表 1　合川区、开州区、秀山县农民、集体宅基地投资额(元/m^2)

类别	价值构成	合川区	开州区	秀山县
农民	I_1	21.79	23.94	18.31
	I_2	84.43	45.84	40.53
	I_3	330.35	267.70	238.94
	$I_{农民}$	436.57	337.47	297.77
集体	I_4	83.73	74.90	52.81
	I_5	15.00	15.00	15.00
	$I_{集体}$	98.73	89.90	67.81

3.4　基于模糊综合评价的退地风险系数确定

风险是人们对某种决策的不确定性抑或损失的不确定性。宅基地退出复垦存在的风险主要包括对农民生计产生的风险和由此衍生出对社会发展产生的风险。前者主要包括因农民“非理性”复垦宅基地可能产生的农民“居无定所风险”，因失去宅基地流转与副业生产功能可能产生的农民“收入降低风险”，因复垦土地化归基本农田可能产生的“土地发展权丧失风险”；后者主要包括因农民居无定所可能产生的“社会不稳风险”，因农民财产性收入降低可能产生的“脱贫滞后风险”，因宅基地(特色传统民居)复垦可能产生的“景观价值丧失风险”。

风险程度通常采用风险系数度量，本文采用模糊综合评判法测算宅基地退出中各类风险系数，方法原理与步骤见 2.4。此处以合川区农民生计风险系数为例进行具体解释：基于以上分析，农民生计风险因素集 U={居无定所风险、收入降低风险、土地发展权丧失风险}，根据因素集风险对本区农民生计风险影响程度的差异，采用 Delphi 法确定各因素相应的权向量(过程见 2.4) A={w_1,w_2,w_3}={0.5147,0.1362,0.3491}。设因素的评价集 V={高，较高，中等，较低，低}，并赋予评价集各元素对应的量值 V={0.9,0.7,0.5,0.3,0.1}，以此表示评价集各元素与农民生计风险数值大小的对应关系。

表 2　农民生计风险的评价结果

风险因素	高	较高	中等	偏低	低
居无定所风险	0	2	10	8	10
收入水平风险	6	10	8	5	1
土地发展权风险	5	10	15	0	0

为了得到从 U 到 V 的模糊关系矩阵，在评估合川区农民生计风险时，我们在调查区域组建了由 30 位学者、本区(镇)土地管理行政人员、村干部和文化程度较高的农民组成风险评估小组，分别从农民、集体视角对影响农民生计风险的因素 U，按照评价集 V 进行评估。以农民的视角得到的生计风险评价结果见表 2。

对表 2 进行归一化处理后，得到了各因素的模糊向量：$A_{居住}$、$A_{收入}$、$A_{发展权}$，将上述三个因素的评价结果合并成一个矩阵，得到从 U 到 V 的模糊关系矩阵：

$$R=\begin{bmatrix}A_{居住}\\A_{收入}\\A_{发展权}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.0000&0.0667&0.3333&0.2667&0.3333\\0.2000&0.3333&0.2667&0.1667&0.0333\\0.1667&0.3333&0.5000&0.0000&0.0000\end{bmatrix}\cdots\cdots(11)$$

对模糊矩阵进行复合运算，得到农民生计风险的模糊评价向量：

$$B=A\times R=[0.0854\ 0.1961\ 0.3824\ 0.1600\ 0.1761]\cdots\cdots(12)$$

由于 B 中各向量之和已为 1，无需进行归一化处理，因此农民所承担的生计风险系数为：

$$R_{农民-生计}=B\times V^T=0.4710\cdots\cdots(13)$$

同理，评估小组从集体视角对影响农民生计风险的因素集 U 按照评价集 V 进行评估测算得到集体所承担的农民生计风险 $R_{集体-生计}=0.3710$。采用模糊综合评价法，建立调查区域宅基地退出社会发展风险因素集 U′={社会不稳定风险、景观生态价值丧失风险、农民脱贫滞后风险}，采用 AHP 法确定各因素相应的权向量 A′={0.3947,0.2362,0.3691}，分别从农民、集体视角对影响社会发展风险的因素集 U′按照评价集 V 进行评估，计算农民和集体承担的社会发展风险系数分别为：$R_{农民-生计}=0.1501$、$R_{集体-社会}=0.2615$。联盟成员 i 综合风险系数计算公式为：$R_{综合}=1-(1-R_{i农民})(1-R_{i集体})$，因此合川区农民宅基地退出综合风险系数为 $R_{农民-综合}=0.5504$、$R_{集体-综合}=0.5355$。

依据开州区、秀山县的实际状况，采用 AHP 层次分析法获得农民生计与社会发展权向量 A_i，并在调查区域组建由学者、区(镇)土地管理行政人员、当地村干部和文化程度较高的农民组成 30 人风险评估小组，同样分别从农民、集体视角对影响社会发展风险的因素集 U_i 按照评价集 V 进行评估，测算两区县各类风险系数见表 3。

表 3　合川区、开州区、秀山县宅基地退出综合风险系数

项目	合川区		开州区		秀山县	
	$R_{农民}$	$R_{集体}$	$R_{农民}$	$R_{集体}$	$R_{农民}$	$R_{集体}$
$R_{生计}$	0.4710	0.3710	0.5819	0.2710	0.7249	0.1069
$R_{社会}$	0.1501	0.2615	0.2501	0.2615	0.1317	0.2699
$R_{综合}$	0.5504	0.5355	0.6865	0.4616	0.7612	0.3479

3.5　结果分析

根据合川区、开州区、秀山县宅基地投资额(表 1)与退地风险系数(表 3)的测算结果，应用动态联盟利益分配模型式(1)、式(2)，测算各联盟成员在收益分

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

配中所占比重,结果表明合川区宅基地退出增值收益(剩余地票溢价)农民、集体理论分配比例为 81.97∶18.03,开州区为 84.81∶15.19,秀山县为 90.57∶9.43。分析可知,三区县农民所占增值收益比重超过 80%,这是因为联盟成员参与退地增值收益分配比例的高低受其投资额与所担风险大小的影响,各成员投资额与所担风险越大,所获得的理论增值收益分配比例越高。由于农民在退地过程中福利变化最大且承担的风险最高,因此理应获得更高的分配比重。

该结果比较重庆市《关于完善地票价款分配的补充意见》和《关于调整地票价款分配及拨付标准的通知》规定的、全市实际执行的"地票价款溢价扣除项目成本后,剩余的农民与集体按 85∶15 的比例分配"标准,不难发现:①合川区、开州区、秀山县农民、集体理论分配比例均值为 85.78∶14.22 与重庆现行的 85∶15 分配比例相差不大,说明动态联盟利益分配模型在宅基地退出增值收益分配测算中的应用是可行的,也说明重庆现行的退地增值收益分配比例标准在市域层面较好地兼顾了退地农民和集体收益。②合川区、开州区、秀山县退地增值收益理论分配比例存在地域差异,且经济欠发达区域退地增值收益分配更倾向农民,原因是欠发达地区农民较集体在宅基地退出过程中的边际福利变化和承担的生计风险更大。③合川区、开州区、秀山县退地增值收益理论分配比例与重庆市统一执行的 85∶15 的分配比例存在一定差距,说明重庆现行的剩余地票溢价分配政策应按照区域经济发展差异分类执行,以此保障农民和集体的土地收益。

4 结论与讨论

本文基于动态联盟利益分配模型与模糊综合评判法,构建一套完整的宅基地退出增值收益分配比例测算方法体系,并基于重庆市实证进行测算及结果对比。研究表明:①动态联盟利益分配模型在宅基地退出增值收益分配测算中的应用是可行的。通过合理确定联盟成员宅基地投资额与退地风险系数,该方法完全可应用于其他省份对宅基地退出增值收益分配比例的测算,具有较广泛的应用价值,同时可丰富动态联盟利益分配模型应用的理论广度。②联盟成员参与退地增值收益分配比例的高低受其投资额与所担风险大小的影响,各成员投资额与所担风险越大,所获得的理论增值收益分配比例越高。由于农民在退地过程中福利变化最大且承担的风险最高,因此理应获得更高的分配比重。③重庆现行的退地增值收益分配为 85∶15 的比例标准,在市域层面较好兼顾了退地农民和集体收益。④退地增值收益理论分配比例存在地域差异,经济欠发达区域退地增值收益分配更倾向农民,原因是欠发达地区农民比集体在宅基地退出过程中的边际福利变化和承担的生计风险更大。

基于实证分析,本文建议:①实行差异化的退地补偿政策。针对当前重庆各区县统一施行的 85∶15 的退地收益分配比例,本文认为应在提高农民宅基地复垦补偿的前提下,依据各区县经济发展水平、财政收入状况,充分考虑区域等因素,实施区域差异化的退地补偿,对经济欠发达区域应适当提高农民退地增值收益分配比重。②提高退地主体的风险规避能力。针对联盟成员承担的风险差异,地方政府除了给予差异化的经济补偿外,对退地集体还应强化了对产业发展的扶持力度,增强"造血"能力;对退地农民在"输血"的同时,还应加大对住房、就业、养老等政策的扶持力度,增强生计可持续发展能力。

参考文献:

[1] Wanxin Li. Failure by Design – national Mandates and Agent Control of Local Land Use in China [J]. Land Use Policy,2016,(52): 518 – 526.

[2] Hu Sun,Yansui Liu,Keshuai Xu. Hollow Villages and Rural Restructuring in Major Rural Regions of China: A Case Study of Yucheng City, Shandong Province [J]. Chinese Geographical Science,2011,21(3): 354 – 363.

[3] Yansui Liu,Zhichao Hu,Yuheng Li. Process and Cause of Urban – rural Development Transformation in the Bohai Rim Region,China [J]. Journal of Geographical Sciences,2014,24(6): 1147 – 1160.

[4] 陈霄. 农民宅基地退出意愿的影响因素——基于重庆市"两翼"地区 1012 户农户的实证分析究 [J]. 中国农村观察,2012,(3): 26 – 36.

[5] 程春丽. 农村宅基地退出补偿与利益机制构建探析 [J]. 农村经济,2014,(1): 14 – 17.

[6] 鲁春阳,文枫,杨庆媛. "地票"收益如何分配 [J]. 中国土地,2010,(7): 45 – 47.

[7] 毛燕玲,曾文博. 基于改进区间 Shapley 值的农村宅基地退出收益分配方法 [J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2015,15(5): 107 – 117.

[8] 张维迎. 博弈论与信息经济学 [M]. 上海: 上海人民出版社,2004.

[9] 戴建华,薛恒新. 基于 Shapley 值法的动态联盟伙伴企业利益分配策略 [J]. 中国管理科学,2004,(4): 33 – 35.

[10] 陈剑,冯蔚东. 虚拟企业构建与管理 [M]. 北京: 清华大学出版社,2002.

[11] 黄敏,徐飞. 一种动态联盟企业风险概率识别方法 [J]. 东北大学学报,2005,(12): 1138 – 1140.

[12] 宋戈,霍圣夫,邹朝晖. 耕地非农化风险及增值收益分配机制研究——以哈尔滨市为例 [J]. 中国土地科学,2015,29(3): 53 – 57.

[13] 曾吉祥. 公共租赁住房租金定价与补贴机制的实证研究 [M]. 青岛: 青岛理工大学工程硕士学位论文,2013.

[14] 胡银根,张曼,魏西云,等. 农村宅基地退出的补偿测算——以商丘市农村地区为例 [J]. 中国土地科学,2013,27(3): 30 – 35.

[15] 汪凯翔. 宅基地退出中农民权益保障研究——以湖北省典型区域为例 [J]. 长沙: 华中农业大学硕士学位论文,2015.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net